

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



XÂY DỰNG TRẠM THỜI TIẾT MINI VỚI ESP32

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT - N3 - TIN4024.003

Giảng viên hướng dẫn : Võ Việt Dũng

Sinh viên thực hiện : Nguyễn Duy Tín

Mã sinh viên : 22T1020466

HUẾ, THÁNG 4 NĂM 2026

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT	
LỜI MỞ ĐẦU	2
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG VÀ THIẾT BỊ SỬ DỤNG ...	3
1.1. Giới thiệu đề tài	3
1.2. Chip điều khiển trung tâm: ESP32 DevKit V4	3
1.3. Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT22	3
1.4. Màn hình hiển thị OLED SSD1306 (128x64)	3
1.5. Biến trở (Potentiometer) - Giả lập cảm biến áp suất	4
1.6. Nền tảng Cloud Blynk IoT	4
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ SƠ ĐỒ KẾT NỐI MÔ PHỎNG	5
.....	5
2.1. Sơ đồ kết nối phần cứng trên nền tảng Wokwi	5
2.2. Quy trình hoạt động của hệ thống	6
CHƯƠNG 3: KẾT NỐI VÀ ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU LÊN BLYNK CLOUD	7
.....	7
3.1. Giới thiệu nền tảng Blynk IoT và Giao thức đồng bộ	7
3.2. Cấu hình Datastream (Luồng dữ liệu ảo)	7
3.3. Cơ chế gửi dữ liệu (Code Implementation)	8
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN	10
4.1. Đánh giá quá trình biên dịch phần mềm	10
4.2. Đánh giá hoạt động của hệ thống phần cứng mô phỏng	10
4.3. Thảo luận về Ưu điểm và Hạn chế	10
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	11
1. Kết luận	11
2. Hướng phát triển trong tương lai	11
TÀI LIỆU THAM KHẢO	

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt	Cụm từ đầy đủ tiếng Anh	Giải nghĩa tiếng Việt
IoT	Internet of Things	Mạng lưới vạn vật kết nối Internet
DHT	Digital Humidity and Temperature	Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm kỹ thuật số
OLED	Organic Light Emitting Diode	Đi-ốt phát quang hữu cơ (Công nghệ màn hình)
I2C	Inter-Integrated Circuit	Chuẩn giao tiếp nối tiếp đồng bộ
SDA	Serial Data	Đường truyền dữ liệu (trong giao tiếp I2C)
SCL	Serial Clock	Đường truyền xung nhịp đồng bộ (trong giao tiếp I2C)
ADC	Analog-to-Digital Converter	Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự (Analog) sang tín hiệu số (Digital)
VCC	Voltage Common Collector	Chân cấp nguồn dương (thường là 3.3V hoặc 5V)
GND	Ground	Chân nối đất (Mass / 0V)
IDE	Integrated Development Environment	Môi trường phát triển tích hợp (như VS Code, PlatformIO)
WiFi	Wireless Fidelity	Hệ thống mạng nội bộ không dây

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, Internet vạn vật (Internet of Things - IoT) đã và đang được ứng dụng sâu rộng vào mọi lĩnh vực của đời sống, từ y tế, nông nghiệp cho đến quản lý đô thị thông minh. Trong đó, việc giám sát các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm và áp suất khí quyển đóng vai trò vô cùng quan trọng, giúp con người chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tối ưu hóa năng suất nông nghiệp và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, các hệ thống quan trắc thời tiết chuyên nghiệp thường có chi phí đầu tư cao và khó tiếp cận đối với quy mô cá nhân hoặc hộ gia đình. Xuất phát từ thực tế đó, việc ứng dụng các vi điều khiển giá rẻ, tích hợp sẵn kết nối mạng như ESP32 để xây dựng một trạm thời tiết mini là một giải pháp mang tính thực tiễn cao, vừa tiết kiệm chi phí vừa đảm bảo tính hiệu quả.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài "Xây dựng trạm quan trắc thời tiết IoT mô phỏng trên Wokwi" được thực hiện với các mục tiêu chính sau:

- Tìm hiểu và ứng dụng vi điều khiển ESP32 trong việc thu thập và xử lý dữ liệu cảm biến.
- Xây dựng hệ thống đo lường nhiệt độ, độ ẩm (sử dụng cảm biến DHT22) và mô phỏng áp suất khí quyển.
- Hiển thị dữ liệu trực quan tại chỗ thông qua màn hình OLED SSD1306.
- Ứng dụng nền tảng đám mây (Blynk IoT) để truyền tải và giám sát dữ liệu thời tiết từ xa thông qua kết nối Internet.

3. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu

Do giới hạn về mặt phần cứng và để tối ưu hóa quá trình học tập, thử nghiệm, đề tài này tập trung vào việc mô phỏng toàn bộ hệ thống phần cứng trên nền tảng Wokwi Simulator và biên dịch mã nguồn thông qua PlatformIO. Phương pháp này giúp mô phỏng chính xác hoạt động của thiết bị vật lý, đồng thời đánh

giá được khả năng kết nối và gửi dữ liệu lên nền tảng đám mây (Cloud) mà không cần lắp ráp linh kiện thực tế.

4. Bố cục của bài tiểu luận

Ngoài phần Lời cảm ơn, Danh mục chữ viết tắt, Mục lục, Lời mở đầu và Kết luận, nội dung chính của bài tiểu luận được chia thành 4 chương cụ thể như sau:

- **Chương 1: Tổng quan về hệ thống và thiết bị sử dụng.** Trình bày cơ sở lý thuyết về vi điều khiển ESP32, các cảm biến (DHT22, Biến trở), màn hình OLED và nền tảng đám mây Blynk.
- **Chương 2: Thiết kế hệ thống và sơ đồ kết nối mô phỏng.** Phân tích sơ đồ nguyên lý, cấu hình chân kết nối (wiring) phân cứng trên nền tảng Wokwi và quy trình hoạt động của hệ thống.
- **Chương 3: Kết nối và đồng bộ dữ liệu lên Blynk Cloud.** Trình bày cách thiết lập luồng dữ liệu ảo (Datastream) và cơ chế mã nguồn giúp gửi dữ liệu IoT theo thời gian thực một cách ổn định.
- **Chương 4: Kết quả mô phỏng và Thảo luận.** Đánh giá kết quả biên dịch mã nguồn trên PlatformIO, hoạt động của hệ thống trên giao diện hiển thị tại chỗ cũng như trên nền tảng giám sát từ xa, từ đó rút ra các ưu, nhược điểm của đề tài.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG VÀ THIẾT BỊ SỬ DỤNG

1.1. Giới thiệu đề tài

Trong thời đại Công nghiệp 4.0, việc ứng dụng IoT (Internet of Things) vào giám sát môi trường là vô cùng thiết yếu. Tiểu luận này tập trung vào việc xây dựng một **Trạm quan trắc thời tiết thông minh** sử dụng vi điều khiển ESP32. Hệ thống có khả năng đo nhiệt độ, độ ẩm và áp suất khí quyển, sau đó hiển thị dữ liệu trực quan tại chỗ qua màn hình OLED và gửi dữ liệu lên nền tảng đám mây Blynk để giám sát từ xa.

1.2. Chip điều khiển trung tâm: ESP32 DevKit V4

ESP32 là dòng vi điều khiển mạnh mẽ của Espressif Systems, được lựa chọn nhờ các ưu điểm:

- **Kết nối:** Tích hợp sẵn Wi-Fi và Bluetooth Dual-mode.
- **Hiệu năng:** CPU lõi kép (Dual-core) chạy ở xung nhịp lên đến 240MHz.
- **Bộ nhớ:** 520 KB SRAM, hỗ trợ tốt các tác vụ truyền tin và xử lý hiển thị phức tạp.
- **Tiết kiệm năng lượng:** Có các chế độ Deep-sleep phù hợp cho các thiết bị đo đạc dùng pin.

1.3. Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT22

Cảm biến DHT22 (hay AM2302) được sử dụng để thu thập dữ liệu môi trường với độ chính xác cao hơn dòng DHT11:

- **Phạm vi đo độ ẩm:** 0% - 100% (sai số 2-5%).
- **Phạm vi đo nhiệt độ:** -40°C đến 80°C (sai số $< \pm 0.5^{\circ}\text{C}$).
- **Giao tiếp:** Sử dụng giao thức 1 chân (Single-bus) truyền dữ liệu kỹ thuật số, giúp chống nhiễu tốt trên khoảng cách ngắn.

1.4. Màn hình hiển thị OLED SSD1306 (128x64)

Đây là màn hình hiển thị tại chỗ cho người dùng:

- **Công nghệ:** OLED (không cần đèn nền, độ tương phản cao).
- **Kích thước:** 0.96 inch với độ phân giải 128x64 pixel.
- **Giao tiếp:** I2C (Inter-Integrated Circuit), chỉ cần 2 chân dữ liệu (SDA và SCL) để điều khiển, giúp tiết kiệm chân của ESP32.

1.5. Biến trở (Potentiometer) - Giả lập cảm biến áp suất

Trong môi trường mô phỏng Wokwi, do chưa có thư viện đầy đủ cho cảm biến áp suất chuyên dụng (như BME280), chúng ta sử dụng một biến trở để giả lập:

- **Nguyên lý:** Thay đổi giá trị điện áp Analog đầu vào chân ADC (Analog-to-Digital Converter) của ESP32.
- **Chức năng:** Code sẽ đọc giá trị từ 0 - 4095 và dùng hàm map() để quy đổi sang dải áp suất từ 950 hPa đến 1050 hPa.

1.6. Nền tảng Cloud Blynk IoT

Blynk là một nền tảng cho phép thiết lập giao diện điều khiển và giám sát thiết bị IoT một cách nhanh chóng:

- **App/Web Dashboard:** Cho phép tạo các biểu đồ (Chart), đồng hồ đo (Gauge) để xem dữ liệu theo thời gian thực.
- **Giao thức:** Sử dụng thư viện Blynk hỗ trợ sẵn cho ESP32 để đẩy dữ liệu qua Wi-Fi một cách ổn định.

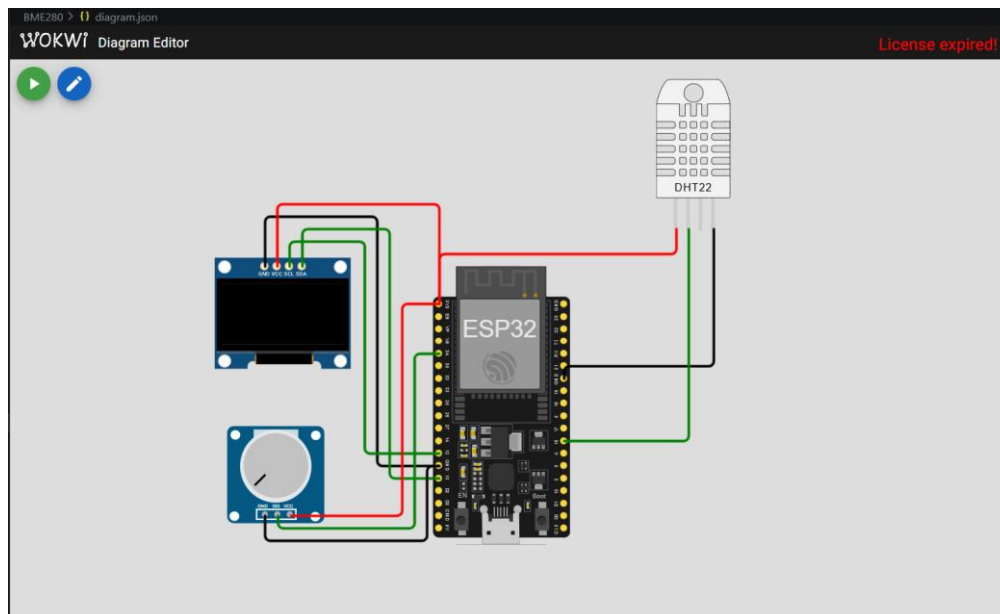
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ SƠ ĐỒ KẾT NỐI MÔ PHỎNG

2.1. Sơ đồ kết nối phần cứng trên nền tảng Wokwi

Để hệ thống hoạt động ổn định và thu thập dữ liệu chính xác, các linh kiện được kết nối với vi điều khiển ESP32 DevKit V4 theo các chuẩn giao tiếp kỹ thuật số và Analog. Dưới đây là bảng chi tiết cấu hình chân (Pinout) đã được thiết lập trong môi trường mô phỏng Wokwi:

Bảng 2.1: Bảng kết nối chân (Wiring) giữa ESP32 và các thiết bị ngoại vi

Thiết bị	Chân thiết bị	Nối với chân ESP32	Chức năng / Chuẩn giao tiếp
Cảm biến DHT22	VCC	3V3	Cấp nguồn dương (3.3V)
	SDA (Data)	D16	Truyền dữ liệu số (1-Wire)
	GND	GND	Nối đất
Màn hình OLED	VCC	3V3	Cấp nguồn dương (3.3V)
	GND	GND	Nối đất
	SCL	D12	Xung nhịp đồng bộ (I2C)
	SDA	D13	Truyền dữ liệu (I2C)
Biến trở (Giải lập)	VCC	3V3	Cấp nguồn dương (3.3V)
	GND	GND	Nối đất
	SIG (Data)	D34	Đọc tín hiệu điện áp (Analog / ADC)



Hình 2.1 - Sơ đồ kết nối hệ thống trạm quan trắc trên Wokwi

2.2. Quy trình hoạt động của hệ thống

Hệ thống được lập trình bằng ngôn ngữ C/C++ thông qua framework Arduino trên môi trường PlatformIO. Hoạt động của hệ thống diễn ra theo quy trình logic sau:

1. **Khởi tạo (Setup):** Khi được cấp nguồn, ESP32 sẽ khởi tạo giao tiếp I2C với màn hình OLED theo các chân tùy chỉnh (SDA=13, SCL=12), đồng thời khởi động cảm biến DHT22.
2. **Kết nối mạng:** ESP32 tiến hành kết nối vào mạng Wi-Fi ảo của Wokwi (Wokwi-GUEST) và xác thực với máy chủ Blynk Cloud thông qua mã AUTH_TOKEN.
3. **Thu thập và Xử lý dữ liệu (Loop):** Cứ mỗi 2 giây, hàm `updateSystem()` được gọi để:
 - Đọc giá trị nhiệt độ và độ ẩm từ DHT22.
 - Đọc giá trị Analog từ chân D34 của biến trở, sau đó dùng hàm `map()` để nội suy ra dải giá trị áp suất từ 950 hPa đến 1050 hPa.
4. **Hiển thị và Cập nhật:** Dữ liệu hợp lệ sẽ được in ra màn hình OLED tại chỗ và gửi lên máy chủ Blynk thông qua các chân ảo (Virtual Pins).

CHƯƠNG 3: KẾT NỐI VÀ ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU LÊN BLYNK CLOUD

3.1. Giới thiệu nền tảng Blynk IoT và Giao thức đồng bộ

Blynk IoT là một nền tảng Platform-as-a-Service (PaaS) mạnh mẽ, cung cấp hạ tầng máy chủ và giao diện người dùng (Dashboard) để giám sát thiết bị từ xa. Để ESP32 có thể định danh và gửi dữ liệu lên đúng tài khoản, mã nguồn được tích hợp ba thông số bảo mật ở đầu chương trình: `BLYNK_TEMPLATE_ID`, `BLYNK_TEMPLATE_NAME` và `BLYNK_AUTH_TOKEN`.

Trong lập trình IoT, việc sử dụng hàm `delay()` để chờ đợi là một rào cản lớn vì nó làm treo vi điều khiển, khiến hệ thống mất kết nối với máy chủ. Do đó, hệ thống sử dụng đối tượng `BlynkTimer` để thiết lập chu kỳ làm việc. Bộ đếm thời gian được cài đặt để gọi hàm `updateSystem()` mỗi 2000 mili-giây (2 giây), đảm bảo ESP32 vừa thu thập dữ liệu vừa duy trì kết nối mạng ổn định.

3.2. Cấu hình Datastream (Luồng dữ liệu ảo)

Trên giao diện Blynk Console, các Datastream được thiết lập để nhận dữ liệu từ ESP32 thông qua các chân ảo (Virtual Pins) như sau:

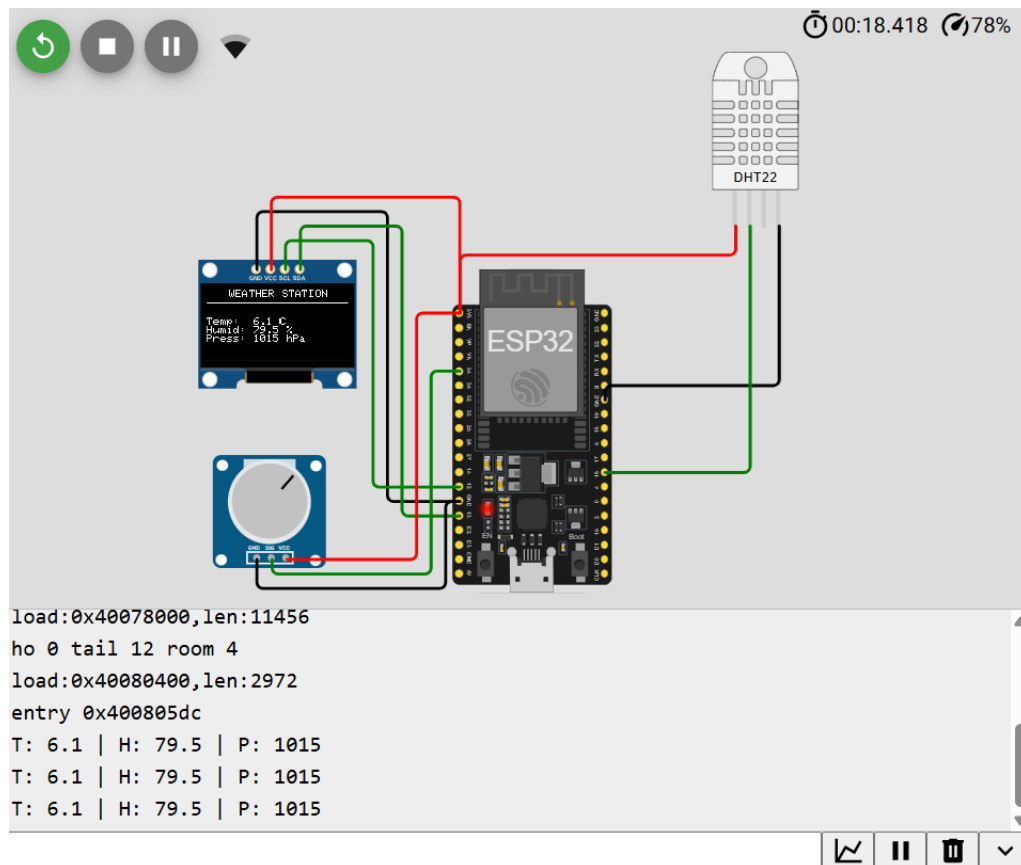
- **Chân V1 (Virtual Pin 1):** Định dạng kiểu Double (số thực), nhận và hiển thị Nhiệt độ (°C).
- **Chân V2 (Virtual Pin 2):** Định dạng kiểu Double (số thực), nhận và hiển thị Độ ẩm (%).
- **Chân V3 (Virtual Pin 3):** Định dạng kiểu Integer/Double, nhận và hiển thị Áp suất giả lập (hPa).

3.3. Cơ chế gửi dữ liệu (Code Implementation)

Mỗi chu kỳ 2 giây, lệnh `Blynk.virtualWrite(V_PIN, value)` được thực thi. Nếu cảm biến gặp lỗi đọc dữ liệu (trả về giá trị NaN - Not a Number), hệ thống sẽ chủ động chặn việc gửi dữ liệu sai lệch lên Cloud, đồng thời báo lỗi lên màn hình OLED.



Hình 3.1 - Giao diện giám sát thời tiết trên nền tảng Blynk)



Hình 4.2 - Màn hình OLED hiển thị thông số môi trường

4.3. Thảo luận về Ưu điểm và Hạn chế

- Ưu điểm vượt trội: Việc áp dụng nền tảng Wokwi kết hợp VS Code mang lại một quy trình phát triển IoT (IoT Development Workflow) chuyên nghiệp. Nó giúp người lập trình quan sát được luồng dữ liệu (Data flow) từ cảm biến vật lý (giả lập) đi qua vi điều khiển, hiển thị tại chỗ và đẩy lên Cloud một cách trực quan mà không bị cản trở bởi các lỗi linh kiện vật lý (chập điện, lỏng dây).
- Hạn chế tồn đọng: * Áp suất khí quyển đang được mô phỏng bằng một thành phần tuyến tính (biến trở). Trong thực tế, cảm biến áp suất thực như BME280 sử dụng giao tiếp I2C/SPI với các thuật toán bù nhiệt và bù ẩm phức tạp hơn rất nhiều.
 - Trong điều kiện mạng chập chờn, vòng lặp chính Blynk.run() có thể bị chặn (blocking), cần áp dụng hệ điều hành thời gian thực (FreeRTOS) để tách biệt tác vụ đọc cảm biến và tác vụ truyền mạng.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết luận

Bài tiểu luận đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra ban đầu: thiết kế, lập trình và vận hành thành công một Trạm quan trắc thời tiết IoT mô phỏng trên nền tảng Wokwi. Bằng việc kết hợp sức mạnh của vi điều khiển ESP32, các cảm biến số học, giao tiếp I2C và nền tảng đám mây Blynk, hệ thống đã chứng minh được tính khả thi trong việc ứng dụng công nghệ IoT vào giám sát môi trường. Đề tài giúp sinh viên củng cố vững chắc kiến thức về hệ thống nhúng, tư duy lập trình C/C++ và khả năng giải quyết lỗi (Debug) hệ thống phần cứng/phần mềm.

2. Hướng phát triển trong tương lai

Dựa trên nền tảng đã xây dựng, hệ thống có thể tiếp tục được nâng cấp và mở rộng theo các hướng sau nếu triển khai trên phần cứng thực tế:

- **Nâng cấp cảm biến:** Thay thế biến trở bằng cảm biến BME280 để đo áp suất thực tế. Tích hợp thêm cảm biến chất lượng không khí (MQ135) hoặc cảm biến bụi mịn (PMS5003) để trạm quan trắc trở nên toàn diện hơn.
- **Hệ thống cảnh báo:** Lập trình bổ sung tính năng cảnh báo tự động. Ví dụ: Sử dụng Webhook để gửi tin nhắn thông báo qua Telegram hoặc Email khi nhiệt độ môi trường vượt ngưỡng nguy hiểm (ví dụ $> 35^{\circ}\text{C}$), giúp ứng dụng vào phòng chống cháy nổ hoặc bảo vệ cây trồng nông nghiệp.
 - **Tiết kiệm năng lượng:** Tích hợp module pin năng lượng mặt trời và lập trình chế độ ngủ sâu (Deep-sleep) cho ESP32 để hệ thống có thể hoạt động độc lập ở những khu vực không có lưới điện.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Espressif Systems. (2023). *ESP32 Series Datasheet*. Truy cập từ: <https://www.espressif.com/>
2. Wokwi Documentation. (2023). *Wokwi Simulator Guide for ESP32 and Arduino*. Truy cập từ: <https://docs.wokwi.com/>
3. PlatformIO. (2023). *PlatformIO Core Configuration - platformio.ini*. Truy cập từ: <https://docs.platformio.org/>
4. Blynk.io. (2023). *Blynk IoT Documentation: Device Provisioning and Virtual Pins*. Truy cập từ: <https://docs.blynk.io/>
5. Adafruit Industries. (2022). *Adafruit SSD1306 Library Overview*. Github Repository.
6. Aosong Electronics. (2020). *AM2302 (DHT22) Product Manual*.
7. Võ Văn Dũng (2024), *Tài liệu và Biểu mẫu hướng dẫn học phần Hệ thống nhúng / Internet of Things*, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế.